

Especificación Técnica / Inferencia: Módulo/Juego Globo de Riesgo (balloon_risk)

Versión de plantilla: `especificacion-tecnica_v1`
 Versión del módulo: `balloon_risk_aggregate_v1 · featureoriginal_game_feature_vector_v1 1.0.0`
 Fecha: `2026-07-27`
 Autor(es): `hermes` (extraído de `src/tasks/original-games/*` y `src/assessment/originalGameFeatureVec`)
 Estado: `aprobado` (datos reales del repo)
 Runtime de inferencia: `Edge AI (WASM / WebGL) · Zero Cloud`
 Ruta producto: `/postulaciones-demo`

1. Máquina de estados del juego (state machine)

Globo no usa `STATE_0_TUTORIAL` aislado; el flujo es lineal por rondas dentro de `GameRuntime`.

<code>GAME_RUNTIME_ACTIVE</code>	-> <code>BalloonRiskInner</code> monta, ronda 0
<code>ROUND_LOOP</code>	-> <code>stimulus_shown</code> -> <code>pump*/cashout</code> -> <code>response (outcome)</code>
<code>ROUND_END</code>	-> <code>cashout pop</code> -> siguiente ronda o <code>completeGame</code>
<code>GAME_END</code>	-> <code>buildBalloonResponseAggregate + game_end + onComplete(aggregate)</code>

Estado	Entrada	Salida	Notas privacidad
<code>GAME_RUNTIME_ACTIVE</code>	<code>active=true</code>	ronda 0	sin tutorial aislado
<code>ROUND_LOOP</code>	<code>stimulus_shown</code>	<code>response</code> por ronda	emite <code>game_event_v1</code>
<code>GAME_END</code>	<code>roundIndex+1 >= rounds.length</code>	agregado <code>balloon_risk_aggregate_v1</code>	aggregate-only

2. Contrato de ingesta de datos (configuración de ronda)

Construido por `buildBalloonRiskRounds({ count })`. Umbrales fijos, no aleatorios.

<code>// RoundConfig (por ronda)</code>
<code>{</code>
<code> roundId: `balloon-risk-\${index}`, // estable</code>
<code> roundIndex: <int>, // 0..count-1</code>
<code> threshold: BALLOON_THRESHOLDS[index % 8], // [7,10,8,12,9,11,13,8]</code>
<code> pointValue: 10 + (index % 3) * 2 // 10 12 14 cíclico</code>
<code>}</code>

Layout: `getBalloonRiskLayoutMetrics({width,height}) · compact / maxBalloonScale / statColumns / bodyPadding` .

3. Pipeline de señales (Edge AI, privado por diseño)

- **Frecuencia de captura:** 30 Hz (render loop global), no específica del globo.
- **Ventana:** por ronda, desde `stimulus_shown (T·)` hasta `response / game_end (T_end)`.
- **Vectores (solo agregados, nunca raw):** _____
- `BIO_GAZE_COORD` · contexto de atención visual (no inferencia de emoción).
- `BIO_CURSOR_TRACK` · **prohibido** en este módulo `BALLOON_FEEDBACK_FORBIDDEN_KEYS`

incluye rawPointerPath, pointerSamples, clickTrace. Solo agregado de decisión.

- BIO_FACS_TENSOR · calidad de captura/contexto, no "estrés" ni impulsividad.
- **Correlación** gameCorrelation.aggregate correlaciona game_event_v1 con ventanas pre-task / response / post-event. Ver src/telemetry/gameCorrelation.js.

4. Contratos de evento (game_event_v1)

Emitidos desde BalloonRiskPostulationTask.jsx. gameId: 'balloon_risk'.

Evento	Campos	Ejemplo meta
stimulus_shown	trialId=roundId, targetId='\${roundId}-decision', timestamp, stimulus{kind:'balloon_risk_round',payload:{roundIndex,totalRounds,riskBand}}	{ roundIndex:1, totalRounds:8, riskBand:'alto' }
response	trialId, targetId, timestamp, response{sanitized}	{ correct:true, outcome:'cashout', reactionTimeMs:..., score:0.72, balloonRisk:{aggregate} }
game_end	timestamp, gameState{level,difficulty:'risk_feedback',score:riskEfficiency}	.

outcome.{cashout, pop, round_completed}.correct: outcome === 'cashout'.

5. Métricas conductuales derivadas (provisionales, descriptive_only)

Del agregado balloon_risk_aggregate_v1 y feature vector original_game_feature_vector_v1.

Métrica (feature)	Fórmula / definición	Constructo provisional	Caveat
balloon.completion	completed ? 1 : 0	disponibilidad de evidencia	No es score de calidad.
balloon.riskEfficiency	agregado riskEfficiency en [0,1]	riskFeedbackProfile	No es personalidad ni frustración.
balloon.cashoutRate	cashoutCount / totalRounds	estrategia riesgo/recompensa	Sin dirección normativa.
balloon.popRate	popCount / totalRounds	exposición a pérdida	No es impulsividad.
balloon.averagePumpsNormalized	min(1, averagePumps / 12)	intensidad de acumulación	Cap provisional.
balloon.postLossAdjustment	postPopAdjustment solo si postPopAdjustmentCount > 0	ajuste ante feedback	Requiere oportunidad observada.
balloon.postLossAdjustmentObserved	postPopAdjustmentCount > 0 ? 1 : 0	máscara de disponibilidad	0 · ajuste nulo.
balloon.timeMs	ms del bloque	contexto de revisor	No es norma de velocidad.

Regla de nulos: si no hubo oportunidad post-pérdida postLossAdjustment queda desconocido (máscaraobserved: false), nunca "bajo". Leadership/communication = not_measured.

6. Contrato de salida

6.1. Agregados (allowlist-only)

BALLOON_ALLOWED_RESPONSE_FIELDS (*scalar allowlist*) + sanitizeBalloonResponsePayload.

```
// balloon_risk_aggregate_v1 (buildBalloonResponseAggregate)
{
  aggregateSchemaVersion: 'balloon_risk_aggregate_v1',
  score: <riskEfficiency>,
  completed: <bool>,
  roundsCompleted: <int>,
  totalRounds: <int>,
  averagePumps: <float>,
  cashoutCount: <int>,
  popCount: <int>,
  postPopAdjustment: <float>,          // mean de postPopAdjustments
  postPopAdjustmentCount: <int>,
  riskEfficiency: <float[0..1]>,
  timeMs: <int>,
  aggregateOnly: true
}
```

6.2. Assessment feature vector (original games)

original_game_feature_vector_v1 1.0.0. *Balloon ocupa índices 6-130 de* ORIGINAL_GAME_FEATURE_ORDER.

```
{
  type: 'original_game_feature_vector_v1',
  version: '1.0.0',
  featureOrder: [ /* ...laser.* (0-5), */ 'balloon.completion', 'balloon.riskEfficiency',
                  'balloon.cashoutRate', 'balloon.popRate', 'balloon.averagePumpsNormalized',
                  'balloon.postLossAdjustment', 'balloon.postLossAdjustmentObserved', 'balloon.timeMs',
                  /* passenger.*, team.* */ ],
  featureArray: [ /* ... */ ], // finito, sin NaN
  qualityFlags: [ /* ej. 'low_face_presence' */ ]
}
```

6.3. Payload definitivo (esqueleto)

Integrado bajo session_summary, telemetry.behavioral (*feature vector*), raw_series.events
(game_event_v1), integrity_flags. **Sin raw fields prohibidos** (*ver 6.4*).

```
{
  "exp_id": "balloon_risk",
  "version": "balloon_risk_aggregate_v1",
  "session_id": "uuid-v4",
  "timestamp_utc": "<ISO8601>",
  "session_summary": {
    "target_score": null,
    "final_score": <totalScore>,
    "target_achieved": null,
    "total_evaluation_time_ms": <timeMs>
  },
  "telemetry": {
    "behavioral_metrics": {
      "balloon.riskEfficiency": 0.72,
      "balloon.cashoutRate": 0.75,
      "balloon.popRate": 0.25,
      "balloon.averagePumpsNormalized": 0.6,
      "balloon.postLossAdjustment": null,
      "balloon.postLossAdjustmentObserved": false
    },
    "biometric_summary": { "avg_arousal_index": <v>, "gaze_aoi_ratio": <v>, "facscapture_quality_peaks": <n> }
  },
  "raw_series": { "events": [
    { "event": "stimulus_shown", "trialId": "balloon-risk-0", "meta": { "riskBand": "alto" } },
    { "event": "response", "trialId": "balloon-risk-0", "meta": { "outcome": "cashout", "score": 0.72 } },
    { "event": "game_end", "meta": { "score": 0.72 } }
  ] },
  "integrity_flags": { "blur_events": 0, "fps_drops": 0, "bio_tracking_loss_ms": 0 }
}
```

6.4. Campos PROHIBIDOS (privacy guard)

BALLOON_FEEDBACK_FORBIDDEN_KEYS · *rechazados en feedback y agregado:*

pumpSequence, rawGameEvents, clickTrace, rawPointerPath, pointerSamples, trials.

7. Privacidad y gobernanza (no negociables)

- [x] Sin video/frames/landmarks/keypoints/rutas/pointer samples/DOM crudos.
- [x] BALLOON_FEEDBACK_FORBIDDEN_KEYS bloquea pumpSequence, rawPointerPath, pointerSamples, clickTrace, rawGameEvents, trials.
- [x] Gaze/FACS/postura = contexto/calidad; no inferencia de talento/emoción/estrés/impulsividad.
- [x] Agregados allowlist-only (aggregateOnly: true); gameCorrelation.aggregate y feature vector intactos.
- [x] Señal ausente (sin post-pérdida observada) unknown/caveated (postLossAdjustmentObserved: false), nunca bajo.
- [x] MoveNet real o caveat; sin fallback FaceMesh para hombros.
- [x] humanReviewOnly, noAutomatedDecision, observationalOnly, privacySafe presentes.
- [x] descriptive_only (R-6): sin percentiles/cortes/ranking/apto-no-apto.
- [x] Feedback comprehension explícito: "Las pérdidas dependen del azar y de la estructura del juego; no son fracaso personal, impulsividad clínica ni tolerancia a la frustración."
- [x] Leadership/communication = not_measured.

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Overclaiming HR / decisión automática	balloonRiskFeedback caveats explícitos + humanReviewOnly .

Post-pérdida no observada · "ajuste bajo"	Máscara <code>postLossAdjustmentObserved</code> ; unknown no 0.
Inflar secuencia de clicks como señal	<code>rawPointerPath</code> / <code>pointerSamples</code> en forbidden keys.
Azar del threshold · "impulsividad"	Feedback: pérdidas = azar/estructura, no rasgo.
Overflow en 390×844	Layout responsive <code>getBalloonRiskLayoutMetrics</code> (PR-4).

9. Criterios de aceptación (gates)

```

NODE_ENV=test npx vitest run src/tasks/original-games/balloonRiskTelemetry.test.js \
  src/tasks/original-games/balloonRiskFeedback.test.js \
  src/tasks/original-games/BalloonRiskPostulationTask.test.jsx \
  src/assessment/originalGameFeatureVector.test.js --pool=threads --reporter=default
npx oxlint src/tasks/original-games/balloonRiskTelemetry.js src/telemetry/gameCorrelation.js
npm run build
npm audit --audit-level=high --omit=dev
git diff --check

```

- [] Tests RED-GREEN: agregado allowlist + campos prohibidos del payload = 0 (ver `balloonRiskFeedback.test.js` `hasForbiddenKeys`).
- [] Browser smoke (stable/original + fixtures, 1280×720 y 390×844): consola limpia, page errors 0, request failures 0, 0 overflow, semántica "No medido" donde aplica.
- [] Feature vector `original_game_feature_vector_v1` con `featureArray` finito y `qualityFlags`.
- [] Payload sin raw fields prohibidos (`pumpSequence`, `rawPointerPath`, etc.).

A. Referencias

- `balloon-diseno.md` · diseño/contenido (doc hermano).
- `src/tasks/original-games/balloonRiskTelemetry.js` · umbrales, agregado, allowlist, sanitize.
- `src/tasks/original-games/BalloonRiskPostulationTask.jsx` · eventos `game_event_v1`, UX.
- `src/tasks/original-games/balloonRiskFeedback.js` · feedback comprehension + forbidden keys.
- `src/assessment/originalGameFeatureVector.js` · `ORIGINAL_GAME_FEATURE_ORDER`, defs `balloon.*`.
- `AGENTS.md` · privacidad/gobernanza y contrato científico R-6.